2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　経営システム工学専攻
修士課程入学試験問題

線形代数

【この試験は　線形代数　の問題で、1ページから　3 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

筆記用具以外の持ち込みは不可とする。

試験時間　50 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
線形代数	各設問ごとに1枚の解答用紙に解答しなさい。	1枚もの×3	×

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	線形代数

1 ある地方都市の住宅地を除く3つの用地(農業用地、工業用地、商業用地)の現在の土地利用率は各々30%、 50%、 20%であり、5年後の土地利用の推移確率は次の通りとする。

農業用地 → 農業用地(0.8)、工業用地(0.1)、商業用地(0.1)
工業用地 → 農業用地(0.0)、工業用地(0.9)、商業用地(0.1)
商業用地 → 農業用地(0.1)、工業用地(0.2)、商業用地(0.7)

ここで、カッコ内は推移確率である。5年後の土地利用の推移確率を 3×3 の行列で表し、各々の土地利用率を行列計算して列ベクトルとして求めることを考える。このとき、次の問いに答えなさい。

(1) 5年後の各々の土地利用率を求めなさい。
(2) 10 年後の各々の土地利用率を求めなさい。
(3) 土地利用の極限状態として、土地利用率が変化しなくなる状態を固有値問題として定式化し、そのときの各々の土地利用率を求めなさい。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	線形代数

2 以下の設問に答えなさい。

（1）2 つのベクトル $\boldsymbol{x}$ および $\boldsymbol{y}$ が以下の通り与えられている。

$\boldsymbol{x} = (2, 4, 1), \quad \boldsymbol{y} = (3, 8, 4)$

このとき、$\boldsymbol{y} - c\boldsymbol{x}$ が $\boldsymbol{x}$ に直交するときの c の値を求めなさい。

（2）以下の行列 P における各列のベクトルが線形従属となるときの c の値を求めなさい。

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 3 & 8 & 2 \\ 1 & 4 & c \end{bmatrix}$$

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	線形代数

3 以下の設問に答えなさい。

（1）以下の線型方程式をクラメル定理 $x_j = detB_j/detA$ によって解きなさい。

$$25x_1 - 5x_2 - 20x_3 = 50$$
$$-5x_1 + 10x_2 - 4x_3 = 0$$
$$-5x_1 - 4x_2 + 9x_3 = 0$$

（2）辺が i、j と $w = i + 2j + 3k$ である立体の高さと体積を求めなさい。